

实验二 组合逻辑电路的设计

一、实验目的

- 1、加深理解组合逻辑电路的工作原理。
- 2、掌握组合逻辑电路的设计方法。
- 3、掌握组合逻辑电路的功能测试方法。

二、实验仪器

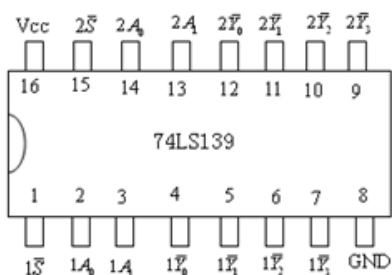
- 1、直流稳压电源；
- 2、数字电路实验箱；
- 3、芯片（74LS153、74LS00、74LS20、74LS139 各 1 片）；
- 4、连接导线若干。

实验所用芯片的引脚图：

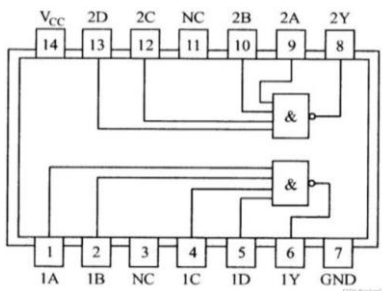
（1）数据选择器 74LS153



（2）2-4 线译码器 74LS139



（3）双 4 输入与非门 74LS20



（4）二输入端四与非门 74LS00 见实验一

三、实验内容及要求

1、按照图 1 所示电路接线。

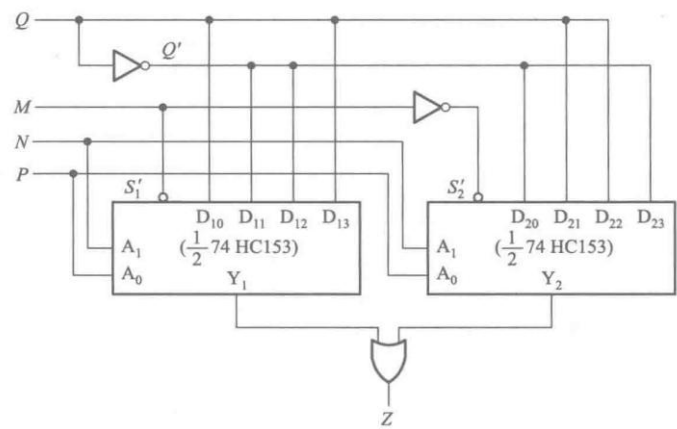


图 1 实验电路一

2、验证电路功能。

功能：奇偶判别器，奇数个高电平输出高电平，偶数个高电平输出低电平

输入				输出		
Q	M	N	P	Y ₁	Y ₂	Z
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0

3、完成实验报告。

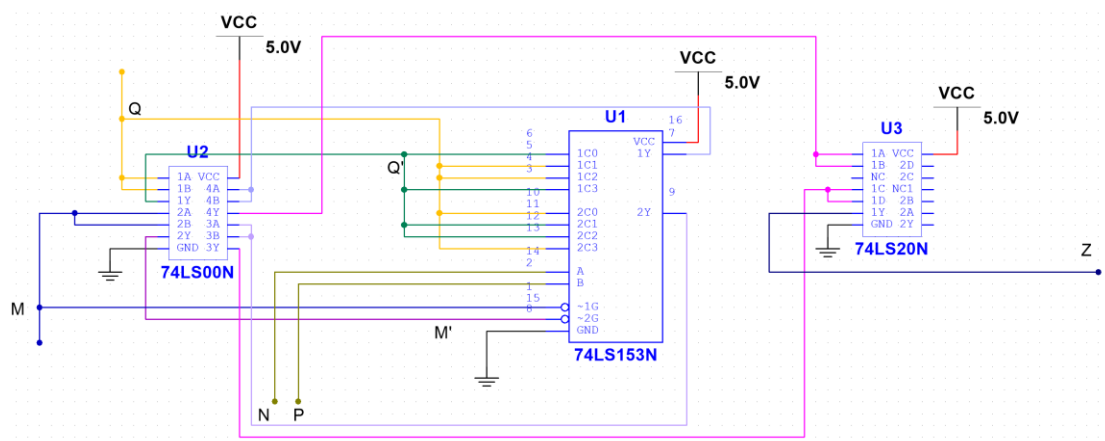
四、实验过程

实验器材：74LS153、74LS00、74LS20 各 1 片。

实验操作：

- Q: 用 Q 开关连接 74LS153 的 1D0, 1D3, 2D1, 2D2 引脚。
- Q': 使用与非门取反。从 Q 开关引脚接两条线到 74LS00 芯片的第一组与非门, 输出端连接到 74LS153 的 1D1, 1D2, 2D0, 2D3 引脚。
- M: 用 M 开关连接 74LS153 的 1ST' 引脚。
- M': 使用与非门取反。从 M 开关引脚接两条线到 74LS00 芯片的第二组与非门, 输出端连接到 74LS153 的 2ST' 引脚。
- P、N: 用 P 开关、N 开关连接 74LS153 的 A0、A1 引脚。
- 74LS153 为双 4 选 1 数据选择器。M 开关控制第一个还是第二个数据选择器有效。P 开关、N 开关代表对应的两位的二进制数。Q 开关输入对应的信号到对应的引脚。
- 使用与非门改造成或门 $Z = 1Y + 2Y = \overline{\overline{1Y} \cdot \overline{1}} \cdot \overline{\overline{2Y} \cdot \overline{1}}$ 。最后 74LS153 的 1Y, 2Y 分别连到 74LS00 芯片的第三、四组与非门。
- 由于 74LS00 芯片只有四组与非门且实验要求中限制了 74LS00 芯片的数量, 所以使用双 4 输入与非门 74LS20 芯片。74LS00 芯片第三、四组的输出端再连接到 74LS20 芯片的一组与非门, 其输出端最后连接到一个灯泡上以显示最终的结果。
- 所有芯片接电源和接地。

连接示意图：



五、思考题

1、设计过程中遇到过哪些问题？是如何解决的？

做第一个实验时，连接完所有芯片和线路，发现电源指示灯熄灭，重启后指示灯先暗后灭，电路无法实现功能。解决：逐一拆除连接在电源的导线，排查发现是 74LS153 芯片那部分的问题，更换芯片后电路恢复正常。

2、通过此次组合逻辑电路实验，对组合逻辑电路的设计是否有更清楚的认识？若没有，请分析原因；若有，请说明在哪些方面更加清楚。

设计加分题时，我是对着 2-4 线译码器真值表死磕奇偶的不同进行设计，当输入状态是偶数的时候，发现 Y（偶数）总是一个高电平一个低电平，当输入状态是奇数的时候，发现 Y（奇数）也总是一个高电平一个低电平。于是就让其 Y0,Y2 和 Y1,Y3 分别连接到 74LS20 的与非门，输出端连接到灯泡，同理奇数也是，输出端连接到灯泡 2。

但是这不是常规的步骤，设计过程应该按照逻辑抽象--列逻辑函数式并化简--根据选用器件，将表达式转换为适当形式--画逻辑电路图的顺序设计，所以按照该步骤，我又重新进行分析，发现按步骤可以快速而准确地完成设计。

六、加分题

1、用 74LS139 配合与非门电路设计一个满足如下功能的电路：

（1）输入 2 位二进制数。

（2）设置 2 个指示灯，当输入的数据是偶数时，指示灯 1 亮，指示灯 2 灭；当输入的数据是奇数时，指示灯 2 亮，指示灯 1 灭。

2、设计过程

（1）逻辑抽象

输入的 2 位二进制数第一位和第二位分别为 B 和 A，指示灯 1 为 L1，指示灯 2 为 L2。

（2）列逻辑函数式并化简

$$L1 = \overline{A}\overline{B} + A\overline{B} = m_0 + m_2$$

$$L2 = \overline{A}B + AB = m_1 + m_3$$

（3）根据选用器件，将表达式转换为适当形式

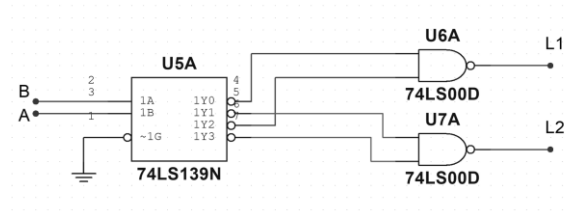
74LS139 为 2-4 线译码器， $m_0 = Y_0$ ， $m_1 = Y_1$ ， $m_2 = Y_2$ ， $m_3 = Y_3$

表达式可以转换为：

$$L1 = \overline{A} \overline{B} + A \overline{B} = m_0 + m_2 = Y_0 + Y_2 = \overline{\overline{Y_0} \cdot \overline{Y_2}}$$

$$L2 = \overline{A} B + A B = m_1 + m_3 = Y_1 + Y_3 = \overline{\overline{Y_1} \cdot \overline{Y_3}}$$

(4) 逻辑电路图



3、按照所设计电路接线完成功能验证。

连接示意图如下图所示，所设计电路接线能够完成功能并通过验收。

